

Guida completa alle librerie C++ in CV+

Questa guida spiega come importare header, librerie statiche MinGW e DLL, come usarle nel codice e come crearle da Prompt dei comandi.

1. Tipi di componenti supportati

Header-only (.h/.hpp): contiene direttamente dichiarazioni e implementazioni. Si importa nell'editor e si usa con `#include`.

Libreria statica (.a): viene incorporata nell'eseguibile durante il collegamento. Per CV+ deve essere compilata con MinGW compatibile.

Libreria dinamica (.dll + .dll.a): il codice resta nella DLL. Serve anche la libreria di importazione MinGW .dll.a.

2. Importare un solo header nell'editor

Premere **Importa .h/.hpp**, scegliere il file e confermare. CV+ apre il file nella scheda header e aggiunge automaticamente nel `main.cpp`:

```
#include "nomefile.h"
```

In modalità verifica il pulsante Estensioni C++ e l'importazione degli header sono disattivati.

3. Creare una libreria statica da CMD

Aprire il Prompt dei comandi nella cartella di lavoro. Nell'esempio si creano *matematica.h* e *matematica.cpp*.

File matematica.h

```
#pragma once

namespace matematica {
    double quadrato(double valore);
}
```

File matematica.cpp

```
#include "matematica.h"

double matematica::quadrato(double valore) {
    return valore * valore;
}
```

Comandi, passo per passo

```
g++ -std=c++17 -c matematica.cpp -o matematica.o
ar rcs libmatematica.a matematica.o
```

Risultato: **libmatematica.a**. In CV+ scegliere **Importa .A / .DLL + HEADER + PDF**, selezionare `libmatematica.a`, poi `matematica.h` e infine, facoltativamente, il PDF della guida.

Uso nel main.cpp

```
#include <iostream>
#include "matematica.h"

int main() {
    std::cout << matematica::quadrato(5.0);
    return 0;
}
```

```
}
```

4. Creare una DLL da CMD

Per esportare funzioni da una DLL Windows conviene usare una macro di esportazione.

File saluti.h

```
#pragma once

#ifdef SALUTI_EXPORTS
#define SALUTI_API __declspec(dllexport)
#else
#define SALUTI_API __declspec(dllimport)
#endif

extern "C" SALUTI_API int somma(int a, int b);
```

File saluti.cpp

```
#define SALUTI_EXPORTS
#include "saluti.h"

extern "C" int somma(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Comando di compilazione

```
g++ -std=c++17 -shared saluti.cpp -o saluti.dll ^
-Wl,--out-implib,libsaluti.dll.a
```

Il comando genera **saluti.dll** e **libsaluti.dll.a**. Tenerli nella stessa cartella insieme a saluti.h. In CV+ selezionare saluti.dll; il programma cerca automaticamente libsaluti.dll.a nella stessa cartella.

Uso nel main.cpp

```
#include <iostream>
#include "saluti.h"

int main() {
    std::cout << somma(7, 8);
    return 0;
}
```

5. Esempio Determinante

Il pulsante **Installa esempio Determinante** crea e installa una libreria statica didattica. Si usa con:

```
#include <cvplus_determinante.hpp>
#include <vector>

std::vector<std::vector<double>> m = {
    {1, 2, 3},
    {0, 4, 5},
    {1, 0, 6}
};

double det = cvplus::determinante(m);
```

Il determinante è definito solo per matrici quadrate $n \times n$.

6. Compatibilità e sicurezza

Usare librerie compilate per la stessa architettura e con una toolchain MinGW compatibile. I file .lib di Microsoft Visual C++ non sono importati direttamente. Installare solo pacchetti provenienti da fonti attendibili.

7. Pulizia automatica

Le librerie e le estensioni installate valgono solo per la sessione corrente. Alla chiusura dell'applicazione vengono rimosse automaticamente. Anche all'avvio CV+ elimina eventuali residui lasciati da una chiusura anomala.